

修士論文予備審査報告書に対する回答書

(1) 画像処理における点の拡大率がクラスター数などに影響を与えるが、点の拡大率を自動的に選択することができるか検討すること。

データを画像化する理由は、データの輪郭から細線化を使用して大まかな木構造を計算するためである。解像度が荒すぎると解像度が細かすぎるとただ各点の面積を計算する。初期解像度はデータの分散値の3乗根を初期値として、初期解像度の10倍までを9回の解像度で指定して画像化する。画像の連結オブジェクトの数、オブジェクトの面積を計算する。データの凸包の面積以下かつオブジェクトの数が10-50のものの中でオブジェクトの面積が最も大きくなる解像度を選択する。(節 2.2)

(2) 研究の目的や評価結果を明確にすること。特に、評価法は独自のものではなく他の研究で使用されるものを適用できないかを検討し、複数のデータを用いて既存手法との十分な比較を行うこと。

研究の目的は、細胞系統擬似時間解析において、細胞状態が3つ以上に分岐しないような制約を追加することによって予測精度を向上させることである(章 1)。データはシミュレーションデータではなく、公開データを4つ用意し比較を行った(章 4)。評価方法は他の研究で使用されるものを適用できないかを検討したが、制約による予測精度向上を検証したいため公開データを使用して制約ありなしの解析結果を比較するにとどめた。制約を追加することで細胞状態の分岐が3つ以上に遷移しなくなることを確認した(節 3.1)。既存手法である Monocle の解析結果と制約ありなしの結果を比較し、制約ありの結果が Monocle の解析結果と近くなることを確認した(節 3.3)。DNA バーコードは、特定の DNA 領域にランダムな挿入するバーコードのことであり細胞が分裂するたびに引き継ぐことにより細胞の系統的な起源を識別することができるものである。予測精度向上については、DNA バーコード付きのデータを使用して細胞の兄弟関係の予測精度比較を制約ありなしで比較した(節 3.4)